

StatBet

Laboratorio de Proyectos de Software
Curso 2025/26



Universitat
de les Illes Balears

Grupo LSDG

Lasha Bakhutashvili
Sebastian Serra
Adrián Marzo
Diego Trujillo
Gaizka Medina

Contenido

.....	1
1. Introducción.....	3
2. Análisis del sistema	5
2.1. Stakeholders.....	5
2.2. Alcance del proyecto.....	6
2.3. Beneficios del sistema.....	7
2.4. Planificación del proyecto.....	8
2.5. Estimación del coste del proyecto.....	9
3. Diseño	10
3.1 Mock de la interfaz de usuario (wireframe).....	10
3.2 Arquitectura solución.....	14
3.3 Tecnologías y software de terceros.....	14
3.4 Decisiones técnicas (patrones de diseño).....	15
3.5 Estrategia de despliegue.....	15
3.6 División de componentes.....	16
3.7 Asignación de responsabilidades.....	17
4. Planificación	21
4.1 Entorno de desarrollo.....	21
4.2 Control de versiones.....	21
4.3 Estrategia de branching.....	22
4.4 Convenciones y buenas practicas.....	23
5. Desarrollo	24
5.1 Organización del equipo.....	24
5.2 Organización del backlog	24
5.3 Resumen de las iteraciones de desarrollo	24
5.4 Versiones generadas y entregadas	25
5.5 Demostraciones funcionales.....	25
6. Conclusiones.....	26
6.1 Producto final.....	26
5.2 Lecciones aprendidas	26
6.3 Reflexión.....	27

1. Introducción

En el mundo de las apuestas deportivas y del análisis de fútbol, el acceso a estadísticas relevantes de los equipos es un factor clave para poder evaluar su rendimiento y tomar decisiones informadas. Sin embargo, actualmente esta información suele encontrarse distribuida en múltiples plataformas, cada una con diferentes formatos, niveles de detalle y sistemas de navegación.

Esta fragmentación obliga a los usuarios a consultar varias páginas web para recopilar datos como goles, tarjetas o córners, lo que dificulta realizar un análisis rápido y eficiente. Además, muchas de estas plataformas no permiten aplicar filtros específicos que faciliten el estudio del rendimiento de un equipo en diferentes contextos, como su comportamiento en partidos como local o visitante, o su rendimiento reciente, lo que provoca un mayor tiempo de estudio antes de poder realizar una apuesta.

Ante esta situación surge la necesidad de una herramienta que permita centralizar los datos estadísticos de los equipos de fútbol y ofrecerlos de forma estructurada, facilitando su consulta y análisis.

Para dar respuesta al problema identificado se propone el desarrollo de StatBet, una plataforma web destinada a la consulta y análisis de estadísticas de equipos de fútbol.

La aplicación permitirá a los usuarios acceder a estadísticas de equipos pertenecientes a diferentes ligas y competiciones. La navegación principal de la plataforma se organizará mediante un sistema de filtros jerárquicos que facilitará la búsqueda de la información.

En primer lugar, el usuario podrá seleccionar el país de la liga que desea consultar. A partir de esta selección, el sistema mostrará las ligas disponibles dentro de ese país, permitiendo al usuario elegir la competición que le interese. Una vez seleccionada la liga, se podrá elegir el equipo del que se desean consultar las estadísticas.

Además del sistema de filtros, la plataforma incluirá un buscador de equipos, que permitirá localizar rápidamente un equipo concreto introduciendo su nombre.

Una vez seleccionado el equipo, la página mostrará diferentes estadísticas relacionadas con su rendimiento deportivo. Entre estas estadísticas se incluirán datos como goles a favor, goles en contra, córners, tarjetas u otras métricas relevantes para el análisis de partidos.

El sistema también permitirá aplicar filtros adicionales sobre las estadísticas mostradas, permitiendo al usuario analizar el rendimiento del equipo según diferentes contextos, como por ejemplo partidos jugados como local o visitante, o según la competición en la que participa el equipo.

Finalmente, la plataforma incluirá una sección dedicada al rendimiento reciente del equipo, donde se mostrarán las estadísticas más relevantes correspondientes a sus últimos cinco partidos, permitiendo observar su forma actual de manera rápida.

De esta forma, StatBet ofrecerá una herramienta que permitirá consultar y analizar estadísticas de equipos de fútbol de forma organizada, facilitando el acceso a información relevante para el análisis deportivo.

Presentación del equipo

El proyecto StatBet será desarrollado por un equipo de cinco estudiantes que colaborarán de forma coordinada durante todas las fases del proyecto. El equipo se encargará del análisis del problema, el diseño de la solución, el desarrollo de la aplicación y la elaboración de la documentación correspondiente.

Se estima una dedicación aproximada de 150 horas por persona, lo que supone un total de 750 horas de trabajo para el conjunto del proyecto. Cada miembro del equipo asumirá aproximadamente el 20 % de la dedicación total.

Aunque todos los integrantes participarán en las diferentes partes del desarrollo para garantizar una comprensión global del sistema y asegurar la continuidad del trabajo, cada miembro asumirá también una responsabilidad principal en determinadas áreas según sus fortalezas.

La distribución de responsabilidades dentro del equipo será la siguiente:

- **Gaizka:** asumirá el rol de coordinación general del proyecto y se encargará principalmente del desarrollo de la lógica de filtrado de datos que permitirá consultar las estadísticas según los distintos criterios disponibles en la plataforma.
- **Sebas:** actuará como apoyo principal en el diseño de la interfaz web y la experiencia de usuario, colaborando en la definición de la estructura visual de la plataforma y en la organización de los elementos de navegación.
- **Diego:** liderará la integración con la API de estadísticas deportivas, encargándose de la obtención y gestión de los datos necesarios para alimentar la plataforma.
- **Lasha:** se centrará principalmente en la estructuración de la base de datos y en los aspectos relacionados con el despliegue de la aplicación web.
- **Adrián:** liderará la fase de pruebas (*Quality Assurance*), validando el correcto funcionamiento de la plataforma y la precisión de los datos. Además, se encargará del desarrollo *frontend*, transformando los diseños visuales en código interactivo para el navegador.

A pesar de esta distribución de responsabilidades, el trabajo se realizará de forma colaborativa y todos los miembros participarán en las distintas capas del sistema con el objetivo de garantizar la coherencia del desarrollo.

2. Análisis del sistema

2.1. Stakeholders

Usuarios interesados en apuestas deportivas (prioridad alta)

Este grupo está formado por usuarios que realizan apuestas deportivas y necesitan consultar estadísticas de fútbol para apoyar su toma de decisiones. Para estos usuarios es importante acceder de forma rápida a información relevante sobre el rendimiento de los equipos.

Actualmente, este tipo de información suele encontrarse dispersa en diferentes páginas web, lo que obliga a consultar varias fuentes para obtener una visión completa. StatBet pretende facilitar este proceso ofreciendo una plataforma donde consultar estadísticas deportivas de forma organizada y accesible.

El valor principal para este grupo es disponer de una herramienta que permita analizar datos deportivos de manera rápida y estructurada.

Aficionados al fútbol y analistas de datos deportivos (prioridad media)

Otro grupo de interés está formado por aficionados al fútbol que disfrutan analizando estadísticas o siguiendo el rendimiento de los equipos. También se incluyen en este grupo usuarios que realizan análisis deportivos o generan contenido relacionado con el fútbol.

Estos usuarios pueden utilizar la plataforma para consultar información estadística de diferentes equipos y competiciones, permitiendo realizar análisis comparativos o estudiar tendencias de rendimiento.

El beneficio principal para este grupo es el acceso a datos estadísticos de forma clara y centralizada.

Equipo de desarrollo (prioridad alta)

El equipo de desarrollo está formado por los estudiantes responsables de diseñar e implementar el sistema. Sus responsabilidades incluyen el diseño de la arquitectura de la aplicación, la integración con fuentes externas de datos, el desarrollo de la interfaz web y la gestión de la base de datos.

Para el equipo, el proyecto representa una oportunidad de aplicar conocimientos relacionados con desarrollo web, arquitectura de software e integración de servicios externos.

Proveedor de datos deportivos (dependencia técnica)

El funcionamiento del sistema depende de una fuente externa que proporciona los datos deportivos necesarios para alimentar la plataforma. Estos datos incluyen información sobre competiciones, equipos, partidos y estadísticas asociadas.

Para obtener esta información se utilizará una API especializada en datos de fútbol como

API-Football, que permite acceder a información actualizada de diferentes ligas y competiciones.

Aunque este proveedor no interactúa directamente con la plataforma como usuario, constituye una dependencia clave para el sistema, ya que suministra los datos que posteriormente serán almacenados y procesados por la aplicación.

2.2. Alcance del proyecto

El proyecto StatBet consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada a la consulta de estadísticas de equipos de fútbol. Este apartado define los límites del sistema, especificando qué funcionalidades forman parte del proyecto y cuáles quedan fuera de su alcance.

Funcionalidades incluidas en el proyecto

El sistema incluirá una plataforma web que permitirá consultar estadísticas de equipos de fútbol pertenecientes a diferentes ligas y competiciones. La aplicación ofrecerá una interfaz que facilitará la búsqueda y selección de equipos mediante filtros organizados por país, liga y equipo.

Una vez seleccionado un equipo, la plataforma mostrará diferentes estadísticas relacionadas con su rendimiento deportivo, incluyendo métricas relevantes como goles, córners, tarjetas u otros datos estadísticos asociados a los partidos disputados.

El sistema también permitirá visualizar información sobre los partidos recientes del equipo, ofreciendo un resumen estadístico que permita analizar su rendimiento en encuentros recientes.

La plataforma estará disponible como una herramienta de acceso público y gratuito, cuyo objetivo será facilitar la consulta y el análisis de datos deportivos de forma clara y organizada.

Funcionalidades fuera del alcance del proyecto

El sistema no permitirá realizar apuestas deportivas ni estará conectado con plataformas de apuestas. Su finalidad será exclusivamente informativa, proporcionando estadísticas que los usuarios podrán utilizar para su propio análisis.

Asimismo, el proyecto se centrará únicamente en el fútbol, por lo que no se incluirán estadísticas de otros deportes.

La aplicación tampoco incluirá funcionalidades avanzadas de análisis automatizado, como sistemas de predicción de resultados, recomendaciones de apuestas o modelos de inteligencia artificial.

Por último, el sistema no implementará funcionalidades de gestión de usuarios, como registro, autenticación o perfiles personalizados, ya que la plataforma estará diseñada como una herramienta de consulta abierta.

2.3. Beneficios del sistema

El desarrollo de la plataforma StatBet ofrece diferentes beneficios relacionados con la consulta y el análisis de estadísticas deportivas.

En primer lugar, el sistema permite **centralizar la información estadística** de diferentes equipos y competiciones en una única plataforma. Esto evita que los usuarios tengan que consultar múltiples páginas web para recopilar los datos necesarios.

Además, la plataforma facilita el **acceso organizado a las estadísticas**, permitiendo localizar rápidamente la información deseada mediante filtros y herramientas de búsqueda. Esto mejora la experiencia del usuario y reduce el tiempo necesario para encontrar datos concretos.

Otro beneficio importante es la **presentación clara de la información estadística**, lo que permite interpretar los datos de forma sencilla y realizar análisis deportivos de manera más eficiente.

Asimismo, el sistema permite **consultar el rendimiento reciente de los equipos**, lo que ayuda a identificar tendencias o cambios en su comportamiento en los últimos partidos.

Finalmente, al tratarse de una plataforma gratuita y accesible desde la web, StatBet facilita el acceso a información estadística deportiva sin necesidad de registro ni suscripciones.

2.4. Planificación del proyecto

El desarrollo del proyecto StatBet se planifica a lo largo de 12 semanas, organizando el trabajo en diferentes fases que permiten avanzar progresivamente desde la definición inicial del proyecto hasta la entrega final de la aplicación. Esta planificación sigue una estructura típica de desarrollo de software, comenzando con el análisis del problema, continuando con el diseño del sistema, seguido de la implementación de las funcionalidades principales y finalizando con las pruebas y la preparación de la documentación final.

Semanas 1 – 3: Definición del proyecto

Durante las primeras semanas del proyecto el equipo se centra en la definición inicial de la idea y en el análisis del problema que se pretende resolver. En esta fase se identifican los stakeholders del sistema, se define el alcance del proyecto y se establecen los objetivos principales de la aplicación.

Además, durante este periodo se elabora la primera versión del documento del proyecto, donde se recoge la descripción general del sistema, su utilidad y una planificación inicial del trabajo.

Semanas 4 – 6: Diseño del sistema

En esta fase se realiza el diseño general de la aplicación. El equipo define la arquitectura del sistema, la organización de los distintos componentes de la plataforma y la estructura de la base de datos.

También se diseñan los primeros esquemas de la interfaz web y se establece cómo se organizará la navegación dentro de la aplicación. Esta fase corresponde principalmente a la segunda entrega del proyecto, donde se detallan las decisiones de diseño y arquitectura.

Semanas 7 – 10: Desarrollo de la aplicación

Durante esta etapa se implementan las funcionalidades principales de la plataforma. Se desarrolla la interfaz web que permitirá a los usuarios consultar la información y se implementa la lógica necesaria para realizar las consultas de datos y aplicar los distintos filtros disponibles en el sistema.

A lo largo de esta fase también se van realizando pruebas parciales para comprobar que las distintas funcionalidades se integran correctamente dentro de la aplicación.

Semana 11: Integración y pruebas

Una vez desarrolladas las funcionalidades principales, se realiza una fase de pruebas en la que se verifica el funcionamiento completo del sistema. Durante esta etapa se comprueba que todas las partes de la aplicación funcionan correctamente de forma conjunta y se corrigen los posibles errores detectados.

Semana 12: Finalización del proyecto

En la última semana del proyecto se realizan los ajustes finales de la aplicación y se completa la documentación necesaria para la entrega final. También se prepara la presentación del proyecto, donde se explicará el funcionamiento del sistema y las principales decisiones tomadas durante su desarrollo.

2.5. Estimación del coste del proyecto

Aunque el proyecto StatBet se desarrolla en un contexto académico, es posible estimar el coste aproximado que tendría su desarrollo en un entorno profesional.

Dedicación del equipo

Capacidad: 5 integrantes a 150 horas cada uno (según normativa).

Carga total prevista: 750 horas de trabajo.

Coste económico simulado: A un precio de 15€/hora para perfiles de desarrollo junior, el proyecto tendría un coste base de **11.250€**.

Distribución aproximada del esfuerzo

Fase del proyecto	Horas estimadas
Análisis y definición del proyecto	90 h
Diseño del sistema	130 h
Desarrollo de la aplicación	310 h
Integración y pruebas	180 h
Documentación y presentación final	40 h

3. Diseño

3.1 Mock de la interfaz de usuario (wireframe)

La plataforma StatBet se ha desarrollado como una aplicación web con una interfaz sencilla y orientada a facilitar la consulta rápida de estadísticas deportivas.

La página principal incluye un sistema de navegación basado en filtros jerárquicos que permiten al usuario seleccionar la información que desea consultar. La navegación sigue la siguiente estructura:

1. **Selección de país:** el usuario puede escoger el país de la liga que quiere consultar.
2. **Selección de liga:** el sistema muestra las competiciones disponibles dentro del país seleccionado.
3. **Selección de equipo:** el usuario elige el equipo del cual quiere consultar las estadísticas.

Una vez seleccionado el equipo, la página muestra un **panel de filtros adicionales** que permiten al usuario definir con mayor precisión qué estadísticas desea consultar.

Este panel incluye los siguientes campos:

- **Rango de fechas:** permite seleccionar el intervalo de fechas entre las que se desean consultar los datos estadísticos. El usuario podrá indicar una fecha de inicio y una fecha de fin.
- **Condición del partido:** permite elegir si se quieren consultar estadísticas de partidos jugados **como local, como visitante o ambos**.
- **Competición:** permite seleccionar la competición específica de la cual se desean consultar las estadísticas (por ejemplo liga nacional, copa u otras competiciones disponibles).

Una vez aplicados estos filtros, el sistema mostrará las estadísticas correspondientes en un **panel de resultados**, donde se incluyen diferentes métricas del rendimiento del equipo, como goles a favor, goles en contra, córners, tarjetas u otros datos relevantes.

Además, la interfaz incluye:

- **Barra de búsqueda** para localizar equipos rápidamente introduciendo su nombre.
- **Panel de estadísticas** donde se mostrarán los datos principales del equipo seleccionado.
- **Sección de rendimiento reciente** donde se mostrarán los últimos cinco partidos del equipo con sus estadísticas principales.

La información se presenta mediante tablas y elementos visuales simples que permitan interpretar los datos de forma clara y facilitar el análisis por parte del usuario.

Búsqueda inicial de país, liga y equipo:

Selecciona un equipo

PAÍS

- Selecciona un país - ▼

LIGA

-- ▼

EQUIPO

-- ▼

VER ESTADÍSTICAS →

Selecciona un equipo

PAÍS

 España ▼

LIGA

 LaLiga ▼

EQUIPO

 Mallorca ▼

VER ESTADÍSTICAS →

Vista de las diferentes estadísticas una vez se ha seleccionado el equipo correspondiente:



RCD Mallorca

General | SP1

PERÍODO

Todos los partidos

CONTEXTO

General

COMPETICIÓN

SP1

PARTIDOS

171

GOLES A FAVOR

168

1.0 / partido

GOLES EN CONTRA

224

1.3 / partido

CORNERS A FAVOR

681

4.0 / partido

CORNERS EN CONTRA

917

5.4 / partido

TARJETAS AMARILLAS

441

2.6 / partido

FALTAS

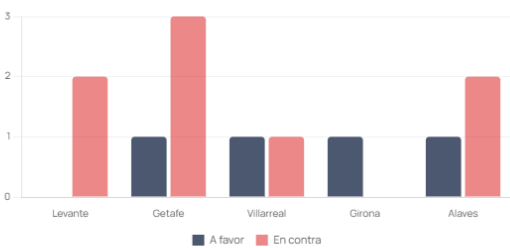
2397

14.0 / partido

ACTUALIZADO

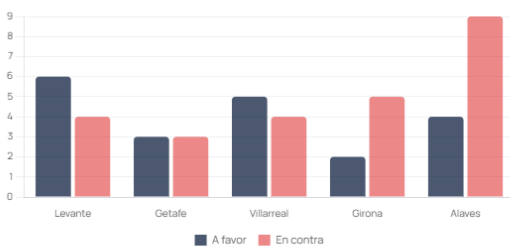
27/5, 11:13

GOLES POR PARTIDO (ÚLTIMOS 5)



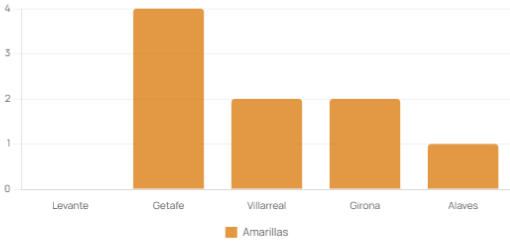
Equipo	A favor	En contra
Levante	2	2
Getafe	1	3
Villarreal	1	1
Girona	1	0
Alaves	1	2

CORNERS POR PARTIDO (ÚLTIMOS 5)



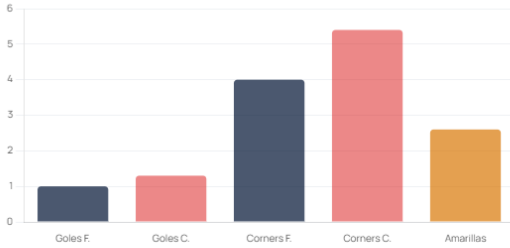
Equipo	A favor	En contra
Levante	6	4
Getafe	3	3
Villarreal	5	4
Girona	2	5
Alaves	4	9

AMARILLAS POR PARTIDO (ÚLTIMOS 5)



Equipo	Amarillas
Levante	0
Getafe	4
Villarreal	2
Girona	2
Alaves	1

TOTALES DE TEMPORADA



Categoría	Valor
Goles F	1
Goles C	1
Corners F	4
Corners C	5
Amarillas	3

ÚLTIMOS PARTIDOS

FECHA	COMP.	RIVAL	COND.	RESULTADO	MARCADOR	GOLES	CORNERS	AMR.
17/05/2026	SP1	Levante	Visitante	L	2-0	0-2	6-4	0
13/05/2026	SP1	Getafe	Visitante	L	3-1	1-3	3-3	4
10/05/2026	SP1	Villarreal	Local	D	1-1	1-1	5-4	2
01/05/2026	SP1	Girona	Visitante	W	0-1	1-0	2-5	2
25/04/2026	SP1	Alaves	Visitante	L	2-1	1-2	4-9	1

VER MÁS PARTIDOS

Últimos Partidos								
Fecha	Comp.	Rival	Cond.	Resultado	Marcador	Goles	Corners	Amr.
17/05/2026	SP1	Levante	Visitante	L	2-0	0-2	6-4	0
13/05/2026	SP1	Getafe	Visitante	L	3-1	1-3	3-3	4
10/05/2026	SP1	Villarreal	Local	D	1-1	1-1	5-4	2
01/05/2026	SP1	Girona	Visitante	W	0-1	1-0	2-5	2
25/04/2026	SP1	Alaves	Visitante	L	2-1	1-2	4-9	1
21/04/2026	SP1	Valencia	Local	D	1-1	1-1	7-4	0
12/04/2026	SP1	Vallecano	Local	W	3-0	3-0	6-7	1
04/04/2026	SP1	Real Madrid	Local	W	2-1	2-1	6-4	3
21/03/2026	SP1	Elche	Visitante	L	2-1	1-2	2-2	2
15/03/2026	SP1	Espanol	Local	W	2-1	2-1	5-6	3
07/03/2026	SP1	Osasuna	Visitante	D	2-2	2-2	0-8	5
28/02/2026	SP1	Sociedad	Local	L	0-1	0-1	3-7	0
22/02/2026	SP1	Celta	Visitante	L	2-0	0-2	2-7	5
15/02/2026	SP1	Betis	Local	L	1-2	1-2	7-3	4
07/02/2026	SP1	Barcelona	Visitante	L	3-0	0-3	3-12	0
02/02/2026	SP1	Sevilla	Local	W	4-1	4-1	4-8	1
25/01/2026	SP1	Ath Madrid	Visitante	L	3-0	0-3	3-10	1
17/01/2026	SP1	Ath Bilbao	Local	W	3-2	3-2	3-7	1
11/01/2026	SP1	Vallecano	Visitante	L	2-1	1-2	5-6	5
04/01/2026	SP1	Girona	Local	L	1-2	1-2	3-6	2
19/12/2025	SP1	Valencia	Visitante	D	1-1	1-1	3-12	3
13/12/2025	SP1	Elche	Local	W	3-1	3-1	1-1	3
05/12/2025	SP1	Oviedo	Visitante	D	0-0	0-0	5-8	1
29/11/2025	SP1	Osasuna	Local	D	2-2	2-2	2-8	3
22/11/2025	SP1	Villarreal	Visitante	L	2-1	1-2	1-3	2
Ver más partidos								

3.2 Arquitectura solución

La arquitectura del sistema sigue una estructura típica de aplicación web basada en tres capas principales.

Capa de presentación (Frontend)

Esta capa corresponde a la interfaz con la que interactúa el usuario. Estará desarrollada con HTML, CSS y JavaScript y es responsable de mostrar la información y gestionar la interacción con el usuario.

Capa de lógica de aplicación (Backend)

La lógica del sistema se implementará mediante PHP, que gestionará las peticiones de los usuarios, procesa las consultas y se encarga de la comunicación con la base de datos y con la API externa de datos deportivos.

Capa de datos (Base de datos)

La información se almacena en una base de datos relacional utilizando SQL, que permite guardar datos relacionados con países, ligas, equipos, partidos y estadísticas.

Además, el sistema se conecta con una API externa de datos deportivos (football-data.org) que proporciona la información necesaria para alimentar la plataforma.

3.3 Tecnologías y software de terceros

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán diferentes tecnologías y herramientas que permiten implementar la plataforma web.

Frontend

- HTML: estructura de las páginas web.
- CSS: diseño visual y estilos de la interfaz.
- JavaScript: gestión de la interacción con el usuario y actualización dinámica del contenido.

Backend

- PHP: implementación de la lógica del servidor y gestión de las peticiones de la aplicación.

Base de datos

- SQL (MySQL): almacenamiento y consulta de la información del sistema.

Fuentes de datos externas

- football-data.org: API de datos deportivos, que proporciona información actualizada sobre equipos, competiciones y estadísticas.

Otras herramientas

- Navegador web para realizar pruebas.
- Servidor local de desarrollo (XAMPP).

3.4 Decisiones técnicas (patrones de diseño)

Durante el desarrollo del sistema se han seguido algunas decisiones técnicas que han permitido estructurar correctamente la aplicación.

Arquitectura en tres capas

El sistema se dividirá en tres capas principales: presentación, lógica de aplicación y datos. Esta separación permite mejorar la mantenibilidad del sistema y facilita futuras modificaciones.

Separación entre frontend y backend

La interfaz de usuario y la lógica del servidor estarán separadas. El frontend realiza peticiones al backend mediante solicitudes HTTP, y el backend responde con la información necesaria.

Uso de una API externa

La plataforma obtendrá los datos deportivos a través de football-data.org, una API externa que contiene y actualiza cada poco tiempo sus datos. Esta decisión permite evitar la necesidad de mantener manualmente una base de datos completa de información deportiva.

Organización modular del código

El código del proyecto se divide en diferentes módulos o archivos según su funcionalidad, facilitando la comprensión y el mantenimiento del sistema.

3.5 Estrategia de despliegue

El sistema se ha desplegado como una aplicación web accesible a través de un navegador.

Durante el desarrollo se ha utilizado un servidor local para realizar pruebas de la plataforma. Este servidor permite ejecutar el código PHP y conectar con la base de datos SQL.

Para futuras versiones, la plataforma podrá desplegarse en un servidor web público, permitiendo que los usuarios accedan a la aplicación a través de internet.

El proceso de despliegue ha incluido:

- Publicación de los archivos del frontend.

- Configuración del servidor PHP.
- Configuración de la base de datos SQL.
- Configuración del acceso a la API externa de datos deportivos.

3.6 División de componentes

El sistema StatBet se divide en diferentes componentes que permiten organizar las responsabilidades de la plataforma.

Los componentes principales son:

Interfaz web (Frontend)

Responsable de mostrar la información al usuario y gestionar la interacción con la plataforma.

Servidor de aplicación (Backend)

Gestiona las peticiones de los usuarios, procesa las consultas y obtiene la información necesaria.

Base de datos

Almacena la información relacionada con equipos, competiciones y estadísticas.

API externa de datos deportivos

Proporciona los datos que alimentan la plataforma.

Componentes de interfaz:

- **Componentes de Navegación y Búsqueda:**
 - Barra de Búsqueda Superior: Input de texto con función de autocompletado para localizar equipos rápidamente por nombre.
 - Selectores Jerárquicos (Dropdowns): Tres componentes de selección vinculados (País ,Liga ,Equipo) que filtran los datos de forma secuencial.
- **Componentes de Filtros Avanzados:**
 - Selector de Rango de Fechas: Calendario dual para delimitar el periodo de análisis estadístico.
 - Selector de Condición: Botones de opción o dropdown para alternar entre datos de "Local", "Visitante" o "Todos".

- Selector de Competición: Filtro multiselect para comparar rendimiento en diferentes torneos (La Liga, Copa del Rey, Champions).
- **Componentes de Visualización de Datos:**
 - Tabla de Métricas: Lista organizada que muestra el nombre de la métrica (Goles, Córners, etc.), la media y el total.
 - Micro-gráficos (Sparklines): Representaciones visuales de barras junto a cada métrica para observar la tendencia de un vistazo.

3.7 Asignación de responsabilidades

Componente UI	Responsabilidad	Miembro encargado
Buscador / Filtros	Capturar la intención del usuario y disparar peticiones a la API.	Gaizka
Layout / Wireframes	Asegurar que la disposición sea intuitiva y responsive.	Sebas
API connector	Transformar los datos brutos del proveedor en el formato que requieren las tablas y gráficas.	Diego
Data	Gestionar la carga eficiente de datos y el almacenamiento en caché local.	Lasha
Frontend / QA	Transformar los diseños visuales en código interactivo y validar el correcto funcionamiento de la plataforma.	Adrián

3.8 Modelo C4

Diagrama de contexto:

Este diagrama describe cómo el sistema interactúa con su entorno. Su objetivo es mostrar los límites del sistema y quiénes lo utilizan.

- 3.8.1 **Usuario (Apostador/Analista):** Persona que accede a la web para consultar estadísticas estructuradas y ahorrar tiempo en su análisis.
- 3.8.2 **StatBet (Nuestro Sistema):** Centraliza los datos, ofrece filtros por país/liga/equipo y muestra el rendimiento reciente.
- 3.8.3 **API-Football (Sistema Externo):** Proveedor técnico que suministra la información de partidos, goles, córners y tarjetas en tiempo real.

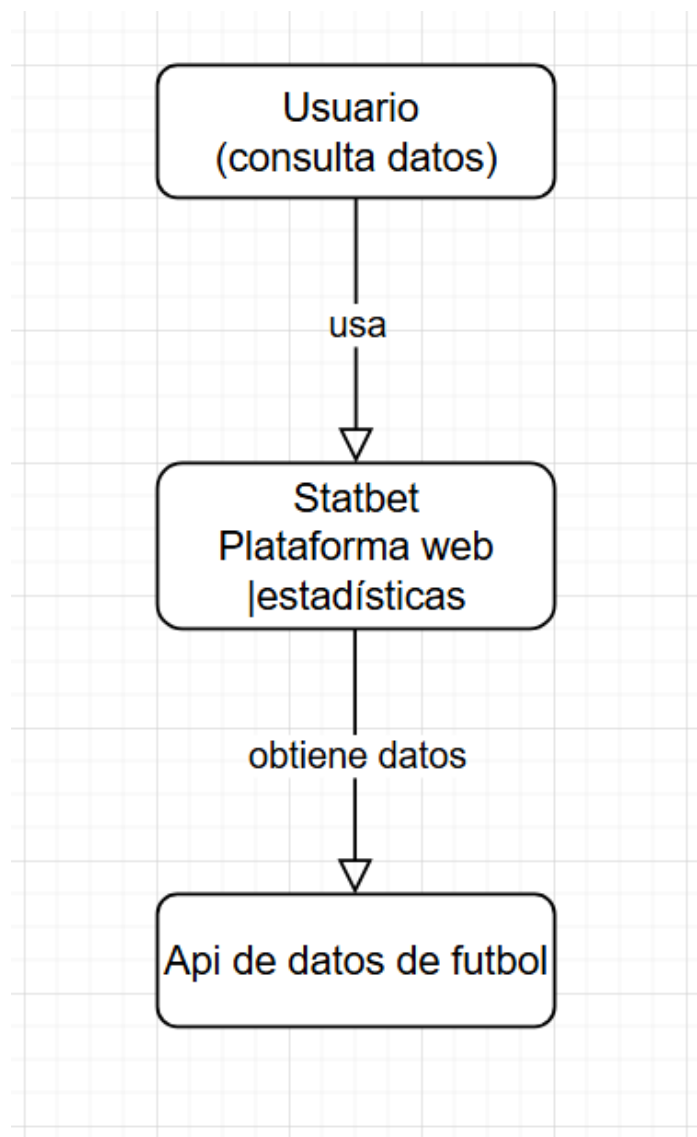


Diagrama de contenedores:

En este diagrama muestra cómo se divide y comunica internamente la aplicación :
En la que hemos separado el front end , backend la base de datos y la api externa .

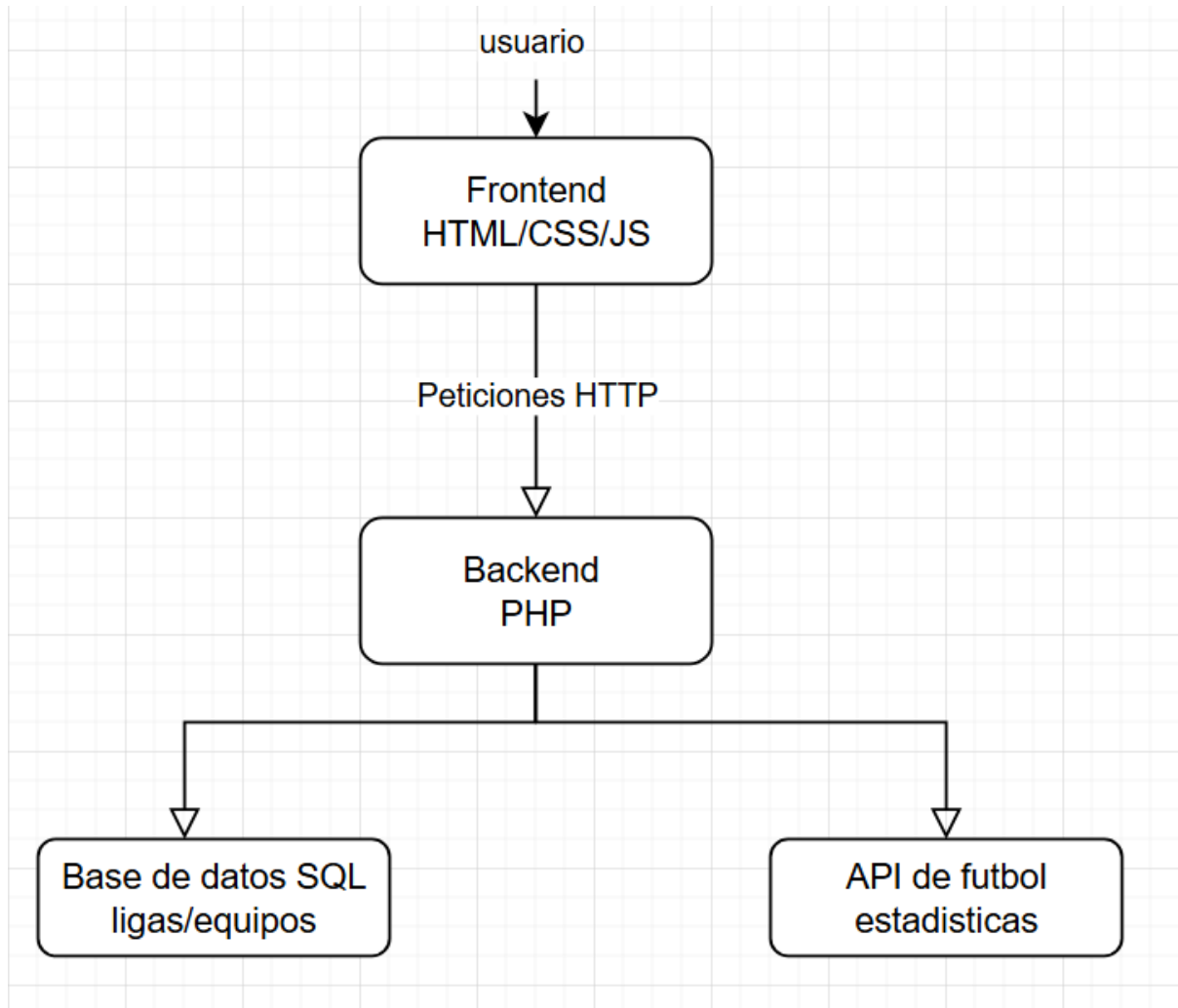
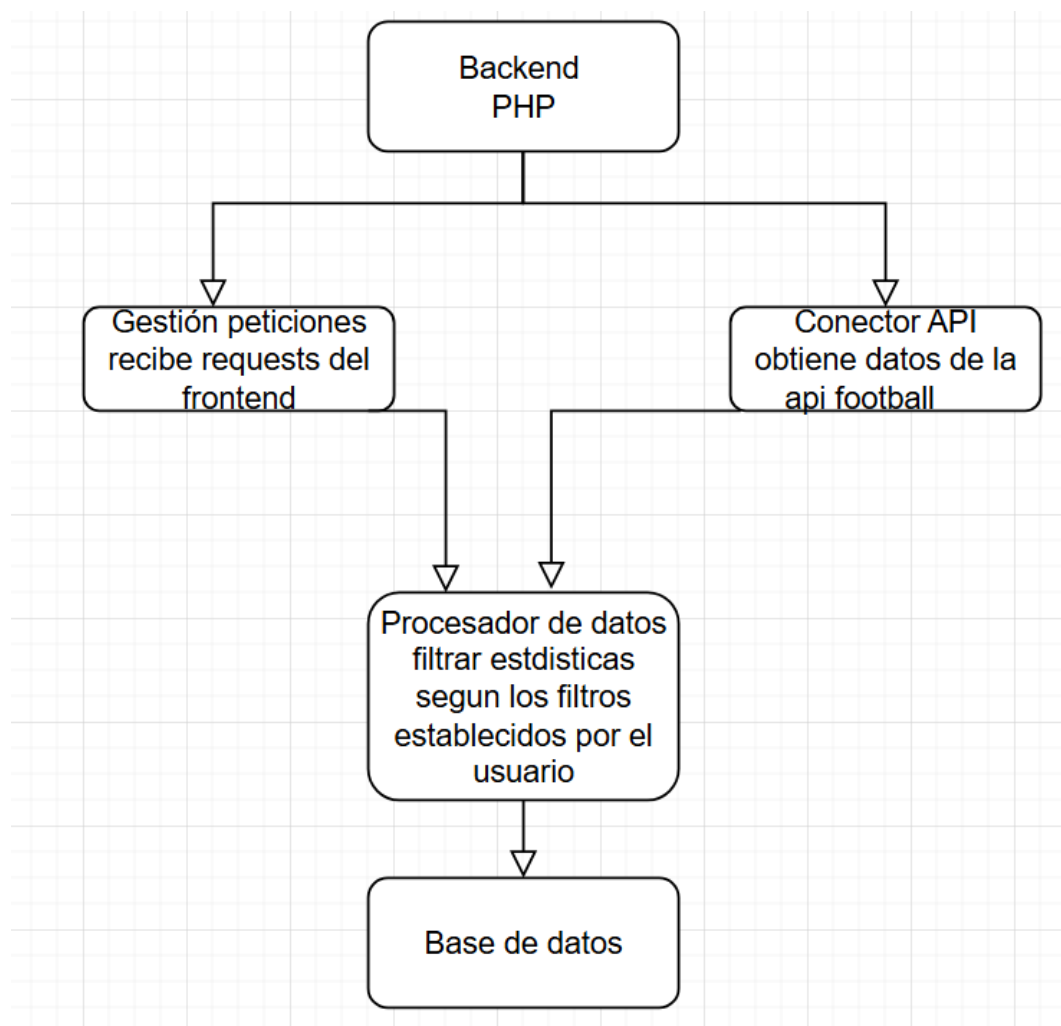


Diagrama de Componentes:

Dentro del backend se pueden identificar diferentes componentes como:

- 3.8.4 Gestión de peticiones web
- 3.8.5 Conexión con la base de datos
- 3.8.6 Conexión con la API externa
- 3.8.7 Procesamiento de estadísticas

Este diagrama muestra los módulos dentro del backend.



4. Planificación

4.1 Entorno de desarrollo

El desarrollo del proyecto se ha realizado utilizando un entorno de desarrollo local. Cada miembro del equipo dispondrá de un entorno configurado con las herramientas necesarias para ejecutar la aplicación.

Las herramientas principales utilizadas serán:

- Editor de código (Visual Studio Code)
- Servidor local (XAMPP)
- Navegador web para realizar pruebas

4.2 Control de versiones

El proyecto ha utilizado **Git** como sistema de control de versiones para gestionar los cambios en el código fuente.

El repositorio del proyecto se ha mantenido en **GitHub**, permitiendo que todos los miembros del equipo puedan trabajar de forma colaborativa.

Este sistema ha permitido:

- Registrar los cambios realizados en el proyecto.
- Recuperar versiones anteriores del código.
- Facilitar el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.

4.3 Estrategia de branching

Implementaremos una estrategia de ramificación basada en GitFlow:

1. **Main (Master):** Contiene el código de producción, siempre estable. Cada entrega oficial genera un Tag de versión .
2. **Develop:** Es la rama de integración. Aquí se fusionan las características terminadas antes de pasar a Main.
3. **Feature Branches:** Cada nueva funcionalidad de StatBet se ha desarrollado en una rama propia . Una vez finalizada y probada, se realiza un Merge Request hacia develop.
4. **Hotfixes:** Ramas de emergencia creadas directamente desde main para corregir errores críticos detectados en la versión publicada.
5. **Release Branches:** Ramas temporales para preparar el despliegue final, donde solo se permiten correcciones menores y documentación.

Un ejemplo de las diferentes ramas una vez ha finalizado el proyecto:

Default					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	yesterday			Default	...

Your branches					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
adrian/bd-datasets	yesterday		0	0	#1 ...
adrian/kaggle-csv-test	3 weeks ago		3	5	...
develop	last month		4	0	...
feature/api-integration	last month		4	0	...
feature/ui-dashboard	last month		4	0	...
View more branches >					

Active branches					
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
adrian/bd-datasets	yesterday		0	0	#1 ...
finalsebas	2 days ago		3	0	...
adrian/kaggle-csv-test	3 weeks ago		3	5	...
develop	last month		4	0	...
feature/api-integration	last month		4	0	...
View more branches >					

4.4 Convenciones y buenas practicas

Para evitar conflictos y asegurar un código limpio, el equipo ha seguido estas normas:

- **Mensajes de Commit:** Deben ser descriptivos y en un idioma acordado.
- **Revision de codigo:** Antes de fusionar cualquier rama de "feature" a "develop", al menos otro miembro del equipo deberá revisar el código.
- **Reuniones semanales:** Breves reuniones para comentar: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy? y ¿Tengo algún bloqueo?
- **Organizacion:** Organizar el código en archivos según su funcionalidad.

5. Desarrollo

5.1 Organización del equipo

El desarrollo de StatBet lo hemos realizado de forma colaborativa, intentando aprovechar las capacidades de cada miembro del grupo. Aunque cada uno tenía una tarea principal asignada, todos hemos participado en diferentes partes del proyecto para poder entender el funcionamiento completo de la aplicación y ayudarnos entre nosotros cuando era necesario.

A lo largo del proyecto hemos mantenido una comunicación constante mediante reuniones periódicas donde revisábamos el trabajo realizado, organizábamos las siguientes tareas y comentábamos los problemas que iban apareciendo. Esto nos ha permitido avanzar de forma bastante organizada y mantener una buena coordinación durante todo el desarrollo.

Dentro del equipo, nos hemos repartido las tareas según las fortalezas de cada uno. Algunos miembros se han centrado más en el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario, otros en la conexión con la API deportiva y el tratamiento de los datos, y otros en la base de datos y el despliegue del sistema. Aun así, el trabajo siempre se ha realizado de forma conjunta para asegurar que todas las partes encajaran correctamente.

5.2 Organización del backlog

Para organizar el trabajo decidimos dividir el proyecto en pequeñas tareas y priorizar primero las funcionalidades más importantes para que la plataforma pudiera funcionar cuanto antes.

En un inicio nos centramos en crear la estructura básica del sistema, como la base de datos, la arquitectura general de la aplicación y la conexión con la API de fútbol. Una vez tuvimos esa base funcionando, empezamos a desarrollar las funcionalidades principales de la plataforma, como los filtros de búsqueda, la selección de competiciones y equipos o la visualización de estadísticas.

Las últimas fases del backlog estuvieron más orientadas a mejorar la experiencia de usuario, optimizar algunas consultas y corregir errores detectados durante las pruebas. Esta forma de trabajar nos permitió avanzar poco a poco y tener siempre una versión funcional del proyecto sobre la que seguir trabajando.

5.3 Resumen de las iteraciones de desarrollo

El desarrollo del proyecto se realizó en varias fases que nos permitieron avanzar desde la idea inicial hasta conseguir una aplicación funcional.

La primera etapa estuvo enfocada principalmente en entender el problema y definir qué queríamos conseguir con StatBet. Analizamos cómo los usuarios consultan actualmente estadísticas deportivas y vimos que la información suele estar muy dispersa entre diferentes páginas web. A partir de ahí surgió la idea de crear una plataforma que centralizara todos esos datos en un único sitio.

Después comenzamos con el diseño del sistema. Durante esta fase definimos la estructura de la base de datos, la organización de la aplicación y realizamos los primeros diseños de la interfaz. Esta etapa fue importante porque sentó las bases sobre las que desarrollaríamos el resto del proyecto.

La siguiente fase fue la más larga y también la más importante, ya que fue donde desarrollamos la mayor parte de la aplicación. Implementamos la conexión con la API deportiva, el sistema de filtros, la carga de datos, las consultas a la base de datos y la visualización de estadísticas y partidos recientes.

Por último, dedicamos una fase final a integrar todos los componentes, corregir errores y realizar pruebas para asegurarnos de que todo funcionaba correctamente antes de la entrega final.

5.4 Versiones generadas y entregadas

Durante el desarrollo nos encontramos con diferentes problemas técnicos y organizativos que tuvimos que ir solucionando a medida que avanzábamos.

Uno de los principales problemas fue la gestión de la gran cantidad de datos deportivos obtenidos desde la API. Al principio realizábamos demasiadas consultas externas y esto hacía que el sistema fuese menos eficiente. Para solucionarlo decidimos almacenar la información en una base de datos local, lo que nos permitió reducir el número de peticiones y mejorar el rendimiento de la plataforma. También tuvimos problemas con el diseño inicial de la base de datos. En un principio solo habíamos pensado en ligas nacionales, pero más adelante nos dimos cuenta de que también necesitábamos soportar competiciones internacionales como la Champions League o la Europa League. Esto nos obligó a rediseñar parte de la estructura de datos para hacerla más flexible.

Otro reto importante fue la importación de grandes datasets históricos en formato CSV. Algunos archivos eran demasiado grandes para phpMyAdmin y daban errores durante la carga. Finalmente conseguimos solucionarlo modificando la configuración del entorno y utilizando métodos de importación más eficientes.

A nivel organizativo también surgieron algunos conflictos al trabajar varias personas sobre el mismo repositorio. Para solucionarlo utilizamos Git y una estrategia de ramas que nos ayudó a mantener el proyecto más ordenado y evitar sobrescribir cambios importantes.

5.5 Demostraciones funcionales

La versión final de StatBet nos permite demostrar que las funcionalidades planteadas al inicio del proyecto se han implementado correctamente.

Actualmente el usuario puede navegar entre diferentes competiciones, seleccionar equipos concretos y consultar estadísticas relacionadas con su rendimiento. También es posible aplicar filtros según el contexto del partido, como partidos jugados en casa o como visitante, además de consultar información sobre los últimos encuentros disputados.

La plataforma muestra los datos de una forma clara y organizada, facilitando mucho más el análisis de estadísticas deportivas. Además, la interfaz se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla, permitiendo utilizar la aplicación desde distintos dispositivos.

En conjunto, creemos que StatBet consigue cumplir el objetivo principal del proyecto: ofrecer una herramienta sencilla y centralizada para consultar estadísticas de fútbol de manera rápida y accesible.

6. Conclusiones

6.1 Producto final

El resultado final del proyecto ha sido una plataforma web funcional capaz de centralizar estadísticas deportivas de fútbol en un único sitio. Con StatBet hemos conseguido crear una aplicación que permite consultar información de diferentes competiciones y equipos de forma organizada, facilitando mucho el acceso a datos que normalmente están repartidos entre distintas páginas web.

Durante el desarrollo implementamos una arquitectura completa con frontend, backend y base de datos, además de integrar datos deportivos externos mediante APIs. También conseguimos que el sistema fuera capaz de gestionar una gran cantidad de información histórica y mostrarla de manera clara para el usuario.

Aun así, algunas funcionalidades quedaron fuera del alcance inicial del proyecto. No desarrollamos sistemas de predicción automática, inteligencia artificial ni funcionalidades relacionadas con apuestas deportivas. Tampoco implementamos cuentas de usuario o perfiles personalizados, ya que nuestro objetivo principal era centrarnos en la consulta de estadísticas.

Sin embargo, creemos que el proyecto deja una base muy sólida para futuras mejoras. Más adelante sería posible añadir gráficos interactivos, estadísticas más avanzadas, sistemas de favoritos o incluso herramientas predictivas basadas en análisis de datos.

Actualmente la plataforma funciona en un entorno local, aunque podría desplegarse fácilmente en un servidor público para que cualquier usuario pudiera acceder a ella desde internet.

5.2 Lecciones aprendidas

Este proyecto nos ha permitido aprender mucho tanto a nivel técnico como a nivel organizativo. Uno de los aspectos más positivos ha sido aprender a trabajar en equipo y coordinarnos durante un proyecto relativamente grande.

También hemos ganado experiencia utilizando herramientas como Git y GitHub que eran menos familiares para algunos de los integrantes para trabajar de forma colaborativa, además de aprender a organizar mejor el código y separar correctamente frontend, backend y base de datos.

Por otro lado, el proyecto nos hizo darnos cuenta de la importancia de diseñar bien la estructura de datos desde el principio. Obtener los datos de partidos históricos y cambiar de api a escasas semanas han sido algunos cambios que tuvimos que hacer y que nos obligaron a modificar partes importantes del sistema.

Además, trabajar con APIs externas y grandes volúmenes de datos deportivos nos permitió aprender cómo gestionar, transformar y almacenar información de forma más eficiente, algo que nos puede ser muy útil para futuros proyectos reales de empresas.

6.3 Reflexión

Como equipo, creemos que el desarrollo de StatBet ha sido una experiencia muy positiva. Aunque durante el proyecto surgieron dificultades técnicas y organizativas, conseguimos mantener una buena comunicación y trabajar de forma coordinada para ir resolviendo los problemas que aparecían. Uno de los retos más exigentes en este sentido fue el tratamiento y filtrado de los datos. En concreto, la integración con la API externa supuso una gran dificultad, ya que en ocasiones recibíamos registros duplicados que tuvimos que procesar y depurar meticulosamente para garantizar la precisión de las estadísticas mostradas.

Estamos satisfechos con el resultado final porque el proyecto representa todo lo que hemos aprendido durante la carrera: desarrollo web, bases de datos, integración de APIs y trabajo en equipo. Además, no se trata solo de una práctica académica, sino de una herramienta que realmente podría resultar útil para personas interesadas en consultar estadísticas deportivas.

Creemos que StatBet aporta valor porque simplifica mucho el acceso a la información futbolística y permite consultar estadísticas de forma más rápida, organizada y cómoda. Esto hace que la plataforma pueda ser útil tanto para aficionados al fútbol como para usuarios interesados en el análisis deportivo.